文章编号:1004—115X(2024)03—0045—08

中国5G战略性新兴产业政策演进及内容评价

谢昕莹[a,b],王小林[a,b]
(复旦大学 a. 国际关系与公共事务学院;
b. 六次产业研究院,上海 200433)

摘要:基于5G的战略性新兴产业对助推中国经济高质量发展具有关键作用。以2016-2022年国家层面出台的120项5G产业政策为研究对象,运用文本挖掘法分析政策演进,并构建5G产业政策PMC指数评价模型对政策内容进行量化评价。研究发现,中国5G产业政策沿着"技术创新—数字基建—融合应用—安全发展"的路径演进。产业政策质量总体较高,政策功能较完善,公开透明且重点突出,但仍需从多个维度予以优化。PMC指数表明,技术创新类政策最高,融合应用类、数字基建类政策次之,安全发展类政策最低。建议树立新质生产力思维,以前沿技术创新引领,大规模建设未来移动通信战略性新兴产业生态系统,拓展融合应用广度和深度,丰富安全发展类政策,为我国经济社会高质量发展持续注入新动能。

关键词:战略性新兴产业;5G产业政策;新质生产力;PMC指数模型
中图分类号:D63 **文献标志码**:A DOI:10.19445/j.cnki.15-1103/g3.2024.03.006

China's 5G Strategic Emerging Industry: Policy Evolution and Content Evaluation

XIE Xin-ying[a,b], WANG Xiao-lin[a,b]
(Fudan University a. School of International Relations & Public Affairs;
b. Institute for Six-Sector Economy, Shanghai 200433, China)

Abstract: Strategic emerging industries based on 5G play a key role in promoting high-quality economic development in China. This paper takes 120 5G industrial policies issued at the national level from 2016 to 2022 as the research object, uses text mining to analyze the policy evolution, and constructs a PMC index model for quantitative evaluation of 5G industrial policy contents. The results show that China's 5G industrial policy evolved along the path of "technological innovation-digital infrastructure-integrated application-safe development". The overall quality of 5G industrial policies is high, the functions of the policies are relatively sound, and the policies are open, transparent and prominent. But optimization is still needed from multiple dimensions. In terms of average PMC index, technological innovation policies rank the highest, followed by integrated application and digital infrastructure policies, while safe development policies are the lowest. It is suggested to form the new quality productivity thinking, be led by cutting-edge technological innovation, build the ecosystem of strategic emerging industries on a large scale, expand the breadth and depth of integrated application, and enrich safe development policies, so as to continuously inject new impetus into China's high-quality economic and social development.

Key words: Strategic emerging industry; 5G industrial policy; New quality productivity; PMC index model

收稿日期:2024—02—19
基金项目:国家社会科学基金重大项目(编号:19ZDA051)
作者简介:谢昕莹(1999-),女,福建泉州人,复旦大学国际关系与公共事务学院、六次产业研究院公共管理专业博士研究生,主要研究方向:科技政策,公共政策分析,数字治理;王小林(1969-),男,内蒙古察右中旗人,博士,复旦大学六次产业研究院、国际关系与公共事务学院二级教授,博士生导师,主要研究方向:科技政策,未来产业,产业数字化。

1 引言

习近平总书记2023年9月在黑龙江考察时指出,整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力[1]。当前中国迫切需要新技术、新方法、新产业为经济社会的发展注入新动力。在众多新兴技术中,第五代移动通信技术(5G)凭借其网络架构智能、速率高、传输时延低、连通性强等突出特点,已成为支撑中国经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键基础设施和战略性新兴产业。为推动5G战略性新兴产业发展,中国制定了一系列产业政策、标准等措施。2016年7月,《国家信息化发展战略纲要》指出,要积极开展5G技术研发、标准和产业化布局。2017年11月,国务院印发了中国工业互联网发展的纲领性文件——《关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》,强调要加快5G技术在工业互联网中的应用研究。2019年,中国正式启动5G商用部署。2020年,工业和信息化部出台《关于推动5G加快发展的通知》,进一步明确了中国5G产业的发展方向。中央政府着力推动5G产业生态和融合应用发展,以期为中国数字经济增长提供新动能。

在中美信息通信产业竞争日益激烈的背景下,对中国现有的5G产业政策演进以及政策内容做出科学评价,对今后培育信息通信领域战略性新兴产业发展具有十分重要的应用价值。一部分经济学家认为,产业政策对促进一个国家的技术赶超往往是无效的,也有学者坚持认为,在任何给定的发展水平,市场都是实现有效资源配置的根本机制,但同时政府需要在经济向更高水平的转变中发挥积极的、因势利导的作用。这种因势利导作用通常通过政府制定的产业政策来实现,故而对产业政策的演进和内容评价就变得至关重要。学界对5G战略性新兴产业政策内容的研究很少。代表性文献为张玉蓉等对5G产业政策热点演进趋势进行了分析,从技术、标准、法律法规到应用服务,呈现出管制—引导—服务的演进特征[2]。贺俊解释了中国移动通信技术实现3G突破、4G并跑和5G领先的关键经验是政府塑造了与主流标准融合、中频优先发展等有效的产业竞争战略[3]。此外,还有文献基于移动通信技术、基础设施建设展开个案分析。因此,对于中国5G战略性新兴产业政策的整体演进和分析评价还存在文献缺口。为进一步发挥5G战略性新兴产业政策的引导、支持与推动作用,有必要对中国5G产业政策内容开展科学评价。

本研究旨在对中国5G产业政策文本进行主题分析推断其演进路径,并构建政策内容评价PMC指数模型,对国家层面2016-2022年的5G产业政策文本开展量化评价。其边际贡献在于:①基于文本分析,揭示了中国5G战略性新兴产业政策沿着"技术创新—数字基建—融合应用—安全发展"的路径演进;②文本挖掘后进行5G产业政策内容评价设计,并基于PMC指数模型展开量化评价,丰富了5G产业政策内容评价相关领域的研究视角,探讨不同类型政策内容的总体特点与不足之处;③针对每项具体政策的多维评价直观地阐释了各项政策的优劣势,在此基础上识别现存问题并提出针对性建议。

2 文献述评

2.1 5G产业发展研究

移动通信技术的演变历程可追溯至20世纪70、80年代。第一代移动通信系统(1G)起源于1978年美国贝尔实验室成功研制的先进移动电话系统(AMPS)。1G满足了人们远程通信的需求,但通信质量较差、容量有限以及无法支持数据传输。经历了第2代和第3代移动通信技术的突破,在互联网蓬勃发展的背景下,为进一步满足人们对更先进的通信技术的期待,4G应运而生。4G移动通信系统是一个集成系统,基于LTE标准提供了更快速的数据传输速率、更低的延迟、更广阔的覆盖范围和更高的安全性。5G开启了万物互联的新时代。5G技术提供了增强移动宽带(eMBB)、大规模机器类通信(mMTC)和超可靠低时延通信(uRLLC),实现了移动通信技术的根本变革,将推动更多种类的应用和服务的发展。从移动通信技术的特点来看,每一代移动通信内部和代际间演进都具有很强的创新性[4]。

早期学界对5G的研究主要集中在相关技术的引进和应用上。近年来,越来越多的研究开始关注5G产业的发展。许艺苹等对世界上5G发展较先进的四国的产业政策进行比较研究,发现中国目前5G产业政策存在重供给、轻需求、轻环境的问题[5]。李振指出,进入5G时代后,中国相关的产业政策呈现出目标更宏观、对象更广泛、工具选择更侧重于确立产业发展重点领域、协调推动开展试验研究等特点[6]。Simon Forge等通过探究中低收入国家5G产业政策的发展进程,为这些经济体的政策制定者提出了务实的政策框架[7]。Rob Frieden探讨了美国

政府在政府间协调结束前就在快速和单边基础上重新分配频谱的日益积极的举措[8]。吴俊等通过二元逻辑回归法分析指出中国东中西部地区在政策目标和执行上存在显著差异[9]。段伟伦等分析了全球数字经济战略博弈背景下各国 5G 全球供应链的安全战略并提出针对中国 5G 发展的对策[10]。

2.2　政策评价研究

政策评价最早应用于第一次世界大战前。主要聚焦于政策评价的理论建构和方法应用等方面，呈现出规范研究与实证分析相结合的特点[11]。

政策演进评价。Guba 与 Lincoln 基于时间顺序划分了四代政策评价方法的演进阶段，这四阶段分别以测量与实验（1910 年-二战）、描述（二战-1963 年）、判断（1963 - 1975 年）、回应的建构性评价（1975 年-至今）为标志性评价方法[12]。第一代评价到第四代评价的演进体现出政策评价方法由实证主义到协商主义、由方法驱动转向理论驱动、由传统线性思考转为运用现代信息技术开发面向复杂适应性系统评价的特点[11]。政策演进评价多采用定性评价方法，该类方法则主张逻辑推理、强调关注评价对象的作用和政策对利益相关者诉求的回应性，主要包括参与式观察、访谈、案例分析、过程追踪[13]等。

政策绩效和影响评价。纳税人则关注公共政策的绩效。典型的绩效评价研究成果包括 Edward A. Suchman 的五类评价法[14]、Oville F. Poland 的“三 E”评价框架[15]、Wollmann 的经典政策评价[16]等。

随着人们对公共卫生政策有效性的关注，基于医学研究的随机对照试验（RCT）[17]越来越受到公共政策评价者的关注[18]，双重差分法（DID）[19]、倾向得分匹配（PSM）[19]、断点回归设计（RDD）[20]、工具变量法（IV）[21]等方法的引入，旨在更加科学地评价哪些福利变化是由政策本身产生的真实影响。

政策内容评价。由于政策内容评价涉及的维度较多，多准则方法如层次分析法（AHP）[22]社会网络分析法（SNA）[23]等被广泛应用于社会政策评价中。此外，词云作为一种数据可视化的方式，已经成为对政策文本分析评价的有效工具。

Ruiz Estrada 认为世间万事万物都处在不断运动的系统中并具有联系性，在构建政策研究模型时应充分考虑各种因素对政策的影响，据此提出 PMC（Policy Modeling Consistency）政策一致性指数模型[24]。PMC 模型被应用于环境保护[25]、防灾减灾[26]、科技创新[27]等领域的政策评价研究中。PMC 指数模型的优势在于其变量设置建立在对政策文本进行深入挖掘与全面分析的基础上，对变量的赋值严格依据政策文本内容，保持政策的内部一致性；能够对单项政策的质量逐一进行综合评价，其结果能直观地显示出政策的整体情况以及每一单项政策的优缺点与差异性。

现有文献鲜有针对 5G 产业政策开展政策内容评价的成果。本文基于中国 5G 产业政策进行文本分析，揭示其演进路径，并运用 PMC 政策一致性指数模型，多维度探讨评价中国 5G 产业政策内容的科学性、一致性，以期为完善中国 5G 产业政策提供科学依据，并对未来先进移动通信产业政策制定提供参考。

3　5G 产业政策演进

本研究以“5G”“第五代移动通信技术”“5G 产业”等为关键词，在“北大法宝”数据库与政府官方网站进行检索。为保证政策选取的代表性与准确性，确立以下遴选原则：①相关性，即所选定的政策文本内容与 5G 产业高度相关；②权威性，即所选定政策的发文机关均为中央政府及部门。经整理收集到 2016-2022 年共 120 份有效政策文本，包括中共中央办公厅、国务院办公厅印发的纲要、规划、指导意见等文件，工业和信息化部、国家发展改革委等信息基础设施建设和产业发展的部门文件，以及生态环境部、教育部、国家卫健委等部门文件。

通过运用文本挖掘工具进行分词和词频统计，剔除无意义词汇后得出与 5G 产业政策相关的有效高频词，并基于政策文本中的高频词绘制生成词云图（见图 1）。从图 1 可知，“技术”“建设”“应用”“安全”“智能”“创新”等词出现的频次较高，反映出当前中国 5G 产业政策主要聚焦于 5G 技术研发、5G 网络建设、促进 5G 产业的应用与融合发展以及构建安全良好的产业生态。



图 1　中国 5G 产业政策高频关键词云图

结合中国 5G 产业政策的历史脉络与词频分析结果可以发现(见图 1、图 2),5G 产业政策内容沿着“技术创新—数字基建—融合应用—安全发展”的方向演进。

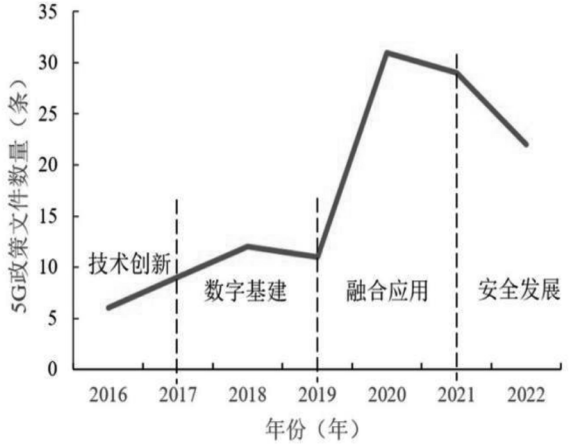


图 2 中国 5G 产业政策演进逻辑

3.1 技术创新引领

党的十八大以来,中国 5G 产业经历了研究储备阶段(2013-2015 年)、技术验证阶段(2016-2018 年)和规模发展阶段(2019 年至今)。在前期研究储备阶段,中央政府将 5G 通信技术确定为重要发展方向,并成立了专家推进组对 5G 技术、标准、业务等进行专门研究。2016-2018 年,我国开展了 5G 技术研发的分阶段试验与系统验证,为 5G 产业链成熟和创新规模化应用奠定了坚实基础。

3.2 数字基建底座

习近平总书记强调,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息“大动脉”[28]。《国家信息化发展战略纲要》明确“以信息化驱动现代化为主线,以建设网络强国为目标,加快构建陆地、海洋、天空、太空立体覆盖的国家信息基础设施。”《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》规划提出“十三五”期间信息通信基础设施累计投资 20 000 亿元,到 2020 年底,形成容量大、网速高、管理灵活的新一代骨干传输网。2019 年提出推进电信基础设施共建共享,2021 年则明确 5G 公众移动通信无线电频率共享管理。基础设施建设的统一部署、共建共享,提供支撑国家创新发展战略的信息网络环境和资源开放平台。这些产业政策措施遵循了移动通信网络建设客观要求,夯实了 5G 产业发展的基础。

3.3 融合应用场景

2019 年 11 月,工信部印发《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》开启了我国 5G 的大规模产业化融合应用。图 2 显示融合应用类政策文件数量明显增加,“5G+工业互联网”在电子设备制造、装备制造、钢铁、采矿、电力等行业领先发展,已形成协同研发设计、远程设备操控、柔性生产制造、无人智能巡检等场景[29]。如“海尔智能+5G 大规模定制测试验证平台”入选 2019 年世界智能制造十大科技进展。2020 年推进 5G 智能交通,2021 年推进 5G 在能源、智慧教育和“5G+医疗健康”新模式的应用。

3.4 安全发展关切

随着 5G 技术的逐步成熟与普及,网络运行安全和用户隐私保护也面临更多挑战。《信息通信行业发展规划(2016-2020 年)》中提出的“十三五”面临的五大形势之一就是“网络安全面临新挑战”,特别是国家关键信息基础设施面临较大风险隐患,网络安全防控能力薄弱。2023 年,中央高瞻远瞩,立足 5G 网络运行发展新形势和管理新要求部署开展 5G 网络运行安全能力提升专项行动。安全发展也成为我国 5G 发展新阶段下 5G 产业政策的重要内容。

4 PMC 建模及评价

根据中国 5G 产业政策演进逻辑,本文将中国 5G 产业政策内容分为四类:技术创新类政策、数字基建类政策、融合应用类政策、安全发展类政策(见图 2)。在此基础上,构建 PMC 政策一致性指数模型,对 5G 产业政策内容进行量化评价。

4.1 PMC 指数模型构建

本研究借鉴了 Ruiz Estrada 提出的变量分类法[24]、陈振明提出的政策评价标准[30]以及张永安等建立的政策评价指标体系[31]。通过梳理中国 5G 产业政策的高频关键词,在根据现有文献对政策评价指标进行修改的基础上,结合中国 5G 产业政策的实际发展现状和特点,共设置了 10 个主变量和 39 个子变量,一级变量间相互独立,每个一级变量被细分为多个权重相等的二级变量。根据 PMC 指数模型的指标赋值原则对每个二级变量采取二进制赋值,即通过分析政策文本的内容是否符合二级变量所描述的信息,将二级变量的值设置为 0 或 1。若符合则为 1,不符合则为 0。所有二级变量的值服从二项分布(见表 1)。

表 1　中国 5G 产业政策内容评价指标体系

一级变量	二级变量			参考文献
X_1政策性质	$X_{1:1}$预测	$X_{1:2}$监管	$X_{1:3}$建议	张永安[31]
	$X_{1:4}$引导	$X_{1:5}$描述		
X_2政策时效	$X_{2:1}$长期	$X_{2:2}$中期	$X_{2:3}$短期	张永安[31]
X_3政策客体	$X_{3:1}$产业	$X_{3:2}$企业	$X_{3:3}$区域	Estrada[24]
	$X_{3:4}$产业园	$X_{3:5}$社会公众		
X_4政策领域	$X_{4:1}$经济	$X_{4:2}$政治	$X_{4:3}$社会	Estrada[24]
	$X_{4:4}$科技	$X_{4:5}$环境		
X_5政策功能	$X_{5:1}$制度约束	$X_{5:2}$规范引导	$X_{5:3}$技术创新	Estrada[24]
	$X_{5:4}$产业转型			
X_6激励措施	$X_{6:1}$资金支持	$X_{6:2}$税收补贴	$X_{6:3}$人才激励	张永安[31]
	$X_{6:4}$制度保障	$X_{6:5}$有利资源		
X_7政策重点	$X_{7:1}$基础设施	$X_{7:2}$技术推广	$X_{7:3}$技术研发	Estrada[24]
	$X_{7:4}$产业培育			
X_8政策评价	$X_{8:1}$目标明确	$X_{8:2}$依据充分	$X_{8:3}$规划详实	张永安[31]
	$X_{8:4}$方案科学			
X_9政策视角	$X_{9:1}$宏观	$X_{9:2}$中观	$X_{9:3}$微观	Estrada[24]
X_{10}政策公开	-			Estrada[24]

4.2　PMC 评价结果

基于上述评价指标体系，本研究通过文本挖掘与内容分析对 2016-2022 年我国中央部门出台的 5G 产业政策进行逐一量化评价。根据 Estrada 开发的 PMC 计算方式，可计算出相应的一级变量和二级变量数值以及各项政策的 PMC 值（见表 2）。本研究参照 Ruiz Estrada 的政策等级划分标准[24]，将 PMC 指数分为四个级别：优秀（9~10）、良好（7~8.99）、可接受（5~6.99）、不良（0~4.99）。

由于篇幅限制，表 2 主要列出中国 5G 产业政策四种类型中各类政策 PMC 指数评价结果的最大值、中值、最小值所对应政策的各评价变量得分情况、PMC 指数与评价等级。若一个政策类型中的政策 PMC 指数涵盖四个级别，则补充一条代表性政策（PMC 指数非处于最大值、中值或最小值，如数字基建类的 P_{94}、融合应用类的 P_{55}）。

表 2　2016-2022 年我国中央出台的 5G 产业政策的 PMC 指数（部分）

政策类型	序号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	X_{10}	PMC 指数	评价等级
技术创新	P7	1	0.333	0.8	1	1	1	1	1	0.333	1	8.466	良好
	P118	0.8	0.333	0.8	1	1	1	1	1	0.333	1	8.266	良好
	P5	1	0.333	0.6	1	0.75	0.6	0.75	1	0.333	1	7.366	良好
	P116	1	0.333	1	1	1	1	1	1	1	1	9.333	优秀
数字基建	P61	1	0.333	0.6	0.4	1	0.4	1	1	0.667	1	7.4	良好
	P94	0.6	0.333	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	1	0.333	1	5.666	可接受
	P107	0.6	0.333	0.2	0.4	0.25	0.2	0.25	0.75	0.333	1	4.316	不良
	P115	1	0.333	1	1	1	1	1	1	1	1	9.333	优秀
融合应用	P104	0.8	0.333	0.4	1	0.75	1	1	1	0.333	1	7.616	良好
	P55	0.8	0.333	0.8	0.6	0.75	0.6	0.75	1	0.333	1	6.966	可接受
	P17	0.4	0.333	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	0.75	0.333	1	4.616	不良
安全发展	P89	1	0.333	1	0.8	0.75	0.6	1	1	0.667	1	8.15	良好
	P79	0.8	0.333	0.6	0.6	0.75	0.4	1	1	0.667	1	7.15	良好
	P29	0.6	0.333	0.4	0.4	0.5	0.4	0.25	1	0.333	1	5.216	可接受
总体均值		0.82	0.33	0.68	0.73	0.76	0.65	0.84	0.97	0.55	1	7.33	良好

4.3　构建 PMC 曲面

为了更清晰、直观地显示 PMC 指数模型的计算结果并评价政策在各个维度的优缺点，本研究根据上述计算得到的 PMC 指数绘制了 PMC 曲面。由于 X_{10}的取值都为 1，为保证矩阵的对称性，此处不纳入 X_{10}，故其余 9 个主要变量可构造出如下三阶矩阵 PMC 曲面。

$$\text{PMC 曲面}=\begin{pmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{pmatrix}$$

PMC 曲面是由不同色块绘制成的凹凸不平的三维立体图形，各项政策内部的一致性程度可通过 PMC 曲面的凹陷程度直观地展示出来。不同色块代表不同的得分，曲面图中凸起部分表示该项政策相应的评价变量得分较高，凹陷部分则表示其相应的评价变量得分较低[32]。且凹陷程度与 PMC 指数呈负相关关系，PMC 曲面的凹陷程度（S）= 10-PMC 指数。因此，可以结合 PMC 曲面和各项政策的各维度具体得分进一步分析这些政策的优劣势。

由于篇幅限制，图 3 分别展示了所评价的政策中评价等级为优秀、良好、可接受、不良的 4 项代表性政策的 PMC 曲面。

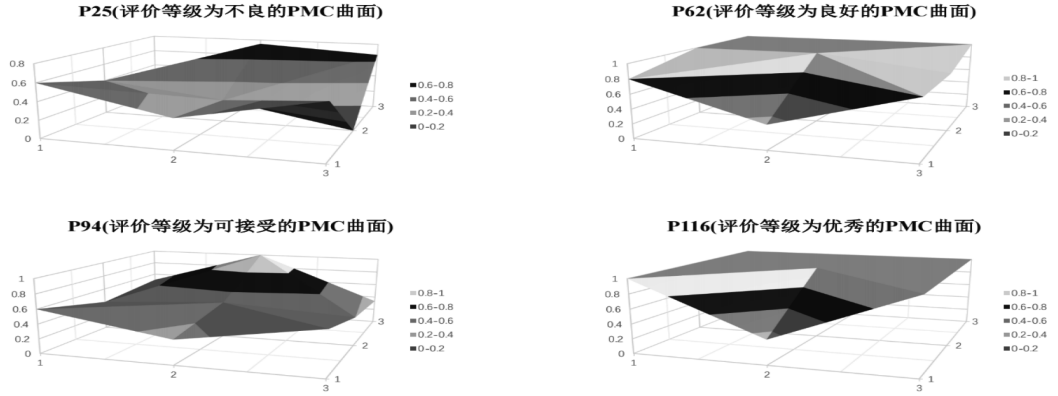


图 3　中国 5G 产业政策内容评价等级 PMC 曲面图

5 评价结果分析

5.1 5G 产业政策整体性评价

根据政策等级划分标准,2016-2022 年国家层面出台的 5G 政策中,共 5 项政策处于优秀水平,76 项政策处于良好水平,33 项政策处于可接受水平,6 项政策处于不良水平。120 项政策的 PMC 指数均值为 7.33,处于良好水平,说明中国 5G 产业政策总体水平较高且具备合理性、科学性与可行性,但仍有进一步改进的空间。

5.1.1 中国 5G 产业政策公开透明,政策重点突出,政策功能较完善 从一级变量的角度看,政策公开(X_{10})、政策评价(X_8)、政策重点(X_7)、政策性质(X_1)、政策功能(X_5)的均值相对较大,说明 2016-2022 年出台的 5G 产业政策大多较为公开、目标明确、依据充分、规划详实且方案科学,这些政策的性质和功能也相对全面。

5.1.2 中国中长期 5G 产业政策较为缺乏,政策视角相对单一 政策时效(X_2)的均值为 0.333,较小,反映了中长期 5G 政策较为缺乏,政策侧重短期效应。政策视角(X_9)的均值相对较小,反映出政策视角也相对单一,宏观视角较多,中微观视角较少。从政策领域(X_4)看,5G 产业政策主要涉及经济、科技、社会领域,今后仍需加大对治理、环境等领域的关注。在政策客体(X_3)方面,主要集中在产业、企业、区域上,而对社会公众的关注较少。在激励措施(X_6)方面,主要集中在制度保障和有形资源支持上,人才激励较少。

5.1.3 中国 5G 产业政策技术创新类评价指数得分最高,安全发展类得分最低 在平均 PMC 指数维度,技术创新类政策最高,融合应用类、数字基建类政策次之,安全发展类政策最低,技术创新类得分 8.146,融合应用类得分 7.381,数字基建类得分 7.329,安全发展类政策得分最低,为 7.03。技术创新类、融合应用类政策相对较完善,安全发展类政策需重点关注,数字基建类政策则仍需综合考虑各个维度予以进一步完善。

5.2 5G 产业政策具体性评价

5.2.1 优秀政策亮点突出 2016 年出台的《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》(P_{116})的 PMC 指数最高,评价等级为优秀。结合表 2 与图 3 可知,在 10 个一级变量中 P_{116} 有 9 个得满分,表现最为突出。但在政策时效(X_2)方面仍有不足。该政策综合地运用了各种激励措施,并给予 5G 产业政策中可能的参与主体与政策领域相应的支持,提供了较为明确的发展方向指引与资源保障。例如,该项政策为“十三五”时期 5G 发展擘画蓝图,提出了“5G 技术研发和标准制定取得突破性进展并启动商用”的发展目标,详细地规划了“新一代信息网络技术超前部署行动”的具体行动目标与实施路径,着眼于 5G 技术和业务长期发展需求推进 5G 领域产学研发展,力求把握产业发展机遇。总体上看,该项政策属于相对科学、完善的政策。

5.2.2 良好政策特点鲜明 2020 年由国家发展改革委、科技部等联合发布实施的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》(P_{62})的 PMC 指数为 8.733,评价等级为良好。结合图 3 可知,该政策的 PMC 曲面凹陷相较 P_{116} 更为明显。该政策在 10 个一级变量中有 6 个得满分,但在政策性质(X_1)、政策时效(X_2)、政策客体(X_3)与激励措施(X_6)方面稍显不足。其中政策性质(X_1)得分略低于均值。值得关注的是,该项政策提出“鼓励地方政府设立战略性新兴产业专项资金计划,按市场化方式引导带动社会资本设立产业投资基金”“鼓励银行探索建立新兴产业金融服务中心或事业部”等增强资金保障能力的措施,增强了需求型政策工具的使用力度,以拉动战略性新兴产业的良性发展。

5.2.3 可接受政策需予关注 2018 年出台的工业和信息化部关于印发《3000-5000MHz 频段第五代移动通信基站与卫星地球站等无线电台(站)干扰协调管理办法》的通知(P_{94})的 PMC 指数为 5.666,评价等级为可接受。结合表 2 与图 3 可知,该政策的 PMC 曲面凹陷相较 P_{116}、P_{62} 更为明显。该政策在政策性质(X_1)、政策客体(X_3)、政策领域(X_4)、政策功能(X_5)、激励措施(X_6)、政策重点(X_7)与政策视角(X_9)方面的得分均小于均值,故可从这七个方面进一步完善。基于各一级变量得分与该一级变量均值的差距,建议该政策的优化顺序为:政策视角—政策重点—政策功能—政策领域—政策性质—激励措施—政策客体。

5.2.4 不良政策亟待完善 2021 年出台的《工业和信息化部关于加强 5G 公众移动通信系统无线电频率共享管理有关事项的通知》(P_{25})的 PMC 指数

最低，评价等级为不良。结合图 3 可知，该政策的 PMC 曲面凹陷程度最深。除了政策时效（X_2）、政策公开（X_{10}）的得分等于均值以外，其余 8 个一级变量的得分都小于均值。政策性质、功能、客体不够全面，政策视角较为单一，仅涉及科技领域，规划不够详实，激励措施较为缺乏。基于各一级变量得分与该一级变量均值的差距，建议该政策的优化顺序为：政策重点—激励措施—政策功能—政策领域—政策性质—政策客体—政策视角。

6　政策建议

6.1　完善先进移动通信战略性新兴产业政策，以关键性技术突破为引领形成新质生产力

既要关注政策监督、支持和指导的性质，也要重视政策的预测性质，科学地对政策客体的表现以及未来发展趋势进行分析研判，夯实政策抉择基础。政府部门可建立产业发展监测预测机制，与产业界、学术界和研究机构合作，定期发布包括 5G 在内的先进移动通信产业发展预测报告，以便及时了解产业发展的市场需求、发展趋势与潜在风险，为产业政策的制定提供科学依据。此外，应把握和尊重科学规律，着力填补中长期先进移动通信产业政策的短板，着眼于长远规划。要明确产业发展目标、重点领域和政策措施，制定清晰可行的规划，为产业发展提供更为稳定的政策环境。

6.2　拓展 5G 等先进移动通信产业政策的适用范围，加强对社会公众这一极其重要的目标群体的关注，使科技赋能人民生活

围绕健康、教育、出行、生态环境等重大民生需求，加大 5G 等先进移动通信技术与民生产业的融合应用。加强融合类核心技术的研发投入，推进重大科技攻关。在政策领域方面，政府应关注 5G 产业链的全局，在关注科技、经济与社会领域的同时，也要加强对生态环境领域以及诸如法律制度、公共安全等政治领域，与时俱进制定相应的政策措施对产业发展予以更全面保障，不断满足 5G 产业的发展需要。

6.3　大规模建设战略性新兴产业生态系统

把企业作为创新和成果转化的核心载体，建立稳定的技术创新投入机制、人才培养机制，培育多元创新主体，释放创新效率与活力，提升产业的整体竞争力。在产业政策中优化助推产业生态系统的财政、金融激励措施。如建立包括财政资金扶持政策、税收补贴政策、审批减免政策、引才育才政策等系列政策的激励政策体系。引导金融机构加大对先进移动通信产业的信贷支持，提供低息贷款、信贷担保等金融服务，降低企业融资成本。提高对人才的重视程度，完善人才引进、选用、培训、评优等相应制度措施。此外，还应积极融入全球创新网络，积极开展先进移动通信产业国际交流与战略合作，借鉴其他国家和地区产业发展的先进经验，推动先进移动通信产业的国际化、协同发展。

6.4　拓展融合应用广度和深度

当前中国 5G 产业政策视角相对单一，宏观视角较多，中微观视角较少。5G 技术的发展离不开整个产业链的协同发展，政府可以出台更为具体的政策措施，支持产业链上下游企业协同发展。例如，利用政策工具促进上游芯片制造、设备制造、网络建设企业的技术创新与产能扩张，支持中游应用开发企业加强创新研发、市场开拓等方面的努力，同时加强下游应用场景的培育和普及，形成产业链上下游协同发展的良好态势。同时加强鼓励产业多元化发展的政策支持。5G 技术还能广泛应用于智能制造、智慧城市、智慧医疗等多个领域，政府可以出台更为多元化的政策支持，鼓励 5G 产业向多个领域渗透和发展。

6.5　丰富安全发展类政策

为应对新一代通信技术所带来的安全挑战，在未来政策制定中有必要加大对先进移动通信产业安全政策的关注。应健全先进移动通信产业安全领域的相关法规，明确网络安全标准与要求。探索建立跨部门协同合作机制，促进信息共享、协作应对网络安全威胁。加强与相关企业、行业协会、学术界等多元主体合作，设立专门研究中心、资助研究项目、组织产业安全竞赛等方式鼓励与支持网络安全研究和创新。加强并推广网络安全意识教育，促进社会公众对网络安全的认识与理解，提升社会各界应对网络安全威胁和风险的能力。多管齐下以提供更安全可靠的先进移动通信产业环境，确保先进通信网络、设备、数据、产业链与用户隐私的安全，促进产业的安全、稳定和可持续发展。

参考文献：

〔1〕新华网．习近平在黑龙江考察时强调　牢牢把握在国

家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面〔EB/OL〕.(2023-09-08)〔2023-09-12〕.http://www.news.cn/politics/2023-09/08/c_1129853312.htm.
〔2〕张玉蓉,姜宽,孟庆时.基于政策文献多维度量化分析的5G政策特征及演进趋势〔J〕.中国科技论坛,2022,(11):125-137.
〔3〕贺俊.新兴技术产业赶超中的政府作用:产业政策研究的新视角〔J〕.中国社会科学,2022,(11):105-124+206-207.
〔4〕康辉,窦文章,文志成.技术变革视角下移动通信代内创新和代际演进及未来发展展望〔J〕.创新科技,2023,23(04):81-92.
〔5〕许艺苹,庄灵习.第五代移动通信技术(5G)产业政策的国际比较研究——基于二分类Logistic回归分析的视角〔J〕.科学管理研究,2021,39(05):87-94.
〔6〕李振.产业发展阶段与产业政策层次间的适配——以中国移动通信产业为例〔J〕.公共行政评论,2021,14(05):178-195+200.
〔7〕Simon Forge,Khuong Vu. Forming a 5G Strategy for Developing Countries:A Note for Policy Makers〔J〕. Telecommunications Policy,2020,44(7):101975.
〔8〕Rob Frieden. The Evolving 5G Case Study in United States Unilateral Spectrum Planning and Policy〔J〕. Telecommunications Policy,2020,44(9):102011.
〔9〕吴俊,姜尚杨帆,李晓华.我国区域5G产业政策比较研究——基于政策目标、工具和执行的分析〔J〕.情报杂志,2020,39(06):104-112.
〔10〕段伟伦,韩晓露.全球数字经济战略博弈下的5G供应链安全研究〔J〕.信息安全研究,2020,6(01):46-51.
〔11〕李志军,张毅.公共政策评估理论演进、评析与研究展望〔J〕.管理世界,2023,39(03):158-171+195+172.
〔12〕E. G. Guba, Y. S. Lincoln. Fourth Generation Evaluation〔M〕. Sage Publications,1989.
〔13〕Raimondo E. Getting Practical with Causal Mechanisms: The application of Process-Tracing Under Real-World Evaluation Constraints〔J〕. New Directions for Evaluation, 2020,(167):45-58.
〔14〕Edward A. Suchman. Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Programs〔M〕. Russell Sage Foundation,1968.
〔15〕Poland O F. Program Evaluation and Administrative Theory〔J〕. Public Administration Review, 1974, 34(4):333-338.
〔16〕Wollmann,H. The Development of a Sustainable Development Model Framework〔J〕. Energy Policy Research, 2007,(13):69-75.
〔17〕刘建政,张曦文,李劼,等.交流计划提高了香港青年大学生对大湾区内地城市的了解和好感吗?——基于随机对照实验的实证分析〔J〕.公共行政评论,2021,14(04):155-174.
〔18〕Banerjee Abhijit. Field Experiments and the Practice of Economics〔J〕. American Economic Review, 2020, 110(7):1937-1951.
〔19〕刘寒波,牛晨,刘江浩."省直管县"改革对县域资源错配的影响及其作用机制——来自湖南省"省直管县"财政改革的检验〔J〕.经济地理,2022,42(12):33-41.
〔20〕吴茂祯,马雯嘉.区域协调发展与碳减排双目标驱动下的政策效果研究——基于县域数据模糊断点的实证分析〔J〕.中国软科学,2022,(S1):108-120.
〔21〕曹翔,苏馨儿.碳排放权交易试点政策是否促进了碳中和技术创新?〔J〕.中国人口·资源与环境,2023,33(07):94-104.
〔22〕倪建伟,张宇翔.城市有机更新政策效果评估与优化策略研究——以杭州市"三改一拆"为例〔J〕.经济体制改革,2020,(04):78-85.
〔23〕赵军义.民族地区公共文化服务政策评估——政策工具与政策注意力视角〔J〕.广西社会科学,2020,(09):148-153.
〔24〕Estrada,M. A. R. Policy Modeling:Definition,Classification and Evaluation〔J〕. Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523-536.
〔25〕Fan,X.,Chu,Z.,& Chu,X. et al. Quantitative Evaluation of The Consistency Level of Municipal Solid Waste Policies in China〔J〕. Environmental Impact Assessment Review, 2023,99:107035.
〔26〕Li,Z.,& Guo,X. Quantitative Evaluation of China's Disaster Relief Policies:A PMC Index Model Approach〔J〕. International Journal of Disaster Risk Reduction,2022, 74:102911.
〔27〕高秀娟,彭春燕.我国人工智能政策特征与PMC指数模型量化评价研究〔J〕.科技管理研究,2022,42(21):56-65.
〔28〕王志勤.5G发展纵深推进〔N〕.光明日报,2022-09-22.
〔29〕韩鑫.5G+工业互联网 应用场景不断拓展(赋能传统产业转型升级·聚焦"5G+工业互联网"①)〔N〕.人民日报,2021-11-01.
〔30〕陈振明.公共政策分析导论〔M〕.北京:中国人民大学出版社,2015.
〔31〕张永安,郗海拓.国务院创新政策量化评价——基于PMC指数模型〔J〕.科技进步与对策,2017,34(17):127-136.
〔32〕王蕊,谢倩,段尧清.融合特征词与PMC指数模型的中美信息安全政策比较研究〔J〕.情报理论与实践,2023,46(06):195-202.